

# EJERCICIOS DE WINDOWS, POWER SHELL Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

## BLOQUE 1. Archivos, carpetas y comandos básicos de Windows

### 1. Crear una carpeta desde CMD

**Enunciado:** Crea una carpeta llamada PracticaWindows en C:\.

**Solución:**

```
mkdir C:\PracticaWindows
```

**Explicación:**

mkdir crea directorios. También se puede usar md.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>mkdir C:\PracticaWindows
```

### 2. Crear varias carpetas dentro de otra

**Enunciado:** Dentro de C:\PracticaWindows, crea las carpetas Documentos, Copias y Scripts.

**Solución:**

```
mkdir C:\PracticaWindows\Documentos
```

```
mkdir C:\PracticaWindows\Copias
```

```
mkdir C:\PracticaWindows\Scripts
```

**Explicación:**

Cada comando crea una subcarpeta dentro del directorio principal.

---

```
C:\PracticaWindows>mkdir C:\PracticaWindows\Documentos

C:\PracticaWindows>mkdir C:\PracticaWindows\Copias

C:\PracticaWindows>mkdir C:\PracticaWindows\Scripts
```

### 3. Mostrar el contenido de una carpeta

**Enunciado:** Muestra el contenido de C:\PracticaWindows.

**Solución:**

dir C:\PracticaWindows

**Explicación:**

dir lista archivos y carpetas.

```
C:\PracticaWindows>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 400E-F468

Directorio de C:\PracticaWindows

20/03/2026  08:46    <DIR>          .
20/03/2026  08:46    <DIR>          Copias
20/03/2026  08:46    <DIR>          Documentos
20/03/2026  08:46    <DIR>          Scripts
                0 archivos                0 bytes
                4 dirs 223.101.231.104 bytes libres
```

---

#### 4. Cambiar de directorio

**Enunciado:** Accede desde CMD a la carpeta C:\PracticaWindows\Documentos.

**Solución:**

cd C:\PracticaWindows\Documentos

**Explicación:**

cd permite moverse entre carpetas.

---

```
C:\PracticaWindows>cd Documentos
C:\PracticaWindows\Documentos>
```

#### 5. Crear un archivo de texto vacío

**Enunciado:** Crea un archivo llamado nota.txt dentro de C:\PracticaWindows\Documentos.

**Solución:**

type nul > C:\PracticaWindows\Documentos\nota.txt

**Explicación:**

type nul > archivo crea un archivo vacío.

```
C:\PracticaWindows\Documentos>type nul>nota.txt

C:\PracticaWindows\Documentos>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 400E-F468

Directorio de C:\PracticaWindows\Documentos

20/03/2026  08:48    <DIR>          .
20/03/2026  08:46    <DIR>          ..
20/03/2026  08:48                0 nota.txt
                1 archivos                0 bytes
                2 dirs 223.098.404.864 bytes libres
```

## 6. Copiar un archivo

**Enunciado:** Copia nota.txt desde Documentos a Copias.

**Solución:**

copy C:\PracticaWindows\Documentos\nota.txt C:\PracticaWindows\Copias

**Explicación:**

copy duplica un archivo en otra ubicación.

```
C:\PracticaWindows\Documentos>copy nota.txt C:\PracticaWindows\Copias
1 archivo(s) copiado(s).
```

```
C:\PracticaWindows\Copias>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 400E-F468

Directorio de C:\PracticaWindows\Copias

20/03/2026  08:50    <DIR>          .
20/03/2026  08:46    <DIR>          ..
20/03/2026  08:48                0 nota.txt
                1 archivos                0 bytes
                2 dirs 223.098.392.576 bytes libres
```

## 7. Mover un archivo

**Enunciado:** Mueve nota.txt desde Copias a Scripts.

**Solución:**

move C:\PracticaWindows\Copias\nota.txt C:\PracticaWindows\Scripts

**Explicación:**

move mueve archivos o carpetas.

```
C:\PracticaWindows\Copias>move nota.txt C:\PracticaWindows\Scripts
Se han movido          1 archivos.
```

```
Directorio de C:\PracticaWindows\Scripts

20/03/2026  08:51    <DIR>          .
20/03/2026  08:46    <DIR>          ..
20/03/2026  08:48                0 nota.txt
                1 archivos                0 bytes
                2 dirs 223.100.571.648 bytes libres
```

## 8. Renombrar un archivo

**Enunciado:** Cambia el nombre de nota.txt a informe.txt en la carpeta Scripts.

**Solución:**

```
ren C:\PracticaWindows\Scripts\nota.txt informe.txt
```

**Explicación:**

ren cambia el nombre del archivo.

```
C:\PracticaWindows\Scripts>ren nota.txt informe.txt

C:\PracticaWindows\Scripts>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 400E-F468

Directorio de C:\PracticaWindows\Scripts

20/03/2026  08:52    <DIR>          .
20/03/2026  08:46    <DIR>          ..
20/03/2026  08:48                0 informe.txt
                1 archivos                0 bytes
                2 dirs 223.101.505.536 bytes libres
```

## 9. Eliminar un archivo

**Enunciado:** Elimina el archivo informe.txt.

**Solución:**

```
del C:\PracticaWindows\Scripts\informe.txt
```

**Explicación:**

del elimina archivos.

```
C:\PracticaWindows\Scripts>del informe.txt

C:\PracticaWindows\Scripts>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 400E-F468

Directorio de C:\PracticaWindows\Scripts

20/03/2026  08:54    <DIR>          .
20/03/2026  08:46    <DIR>          ..
                0 archivos                0 bytes
                2 dirs  223.116.759.040 bytes libres
```

## 10. Eliminar una carpeta vacía

**Enunciado:** Elimina la carpeta Copias si está vacía.

**Solución:**

```
rmdir C:\PracticaWindows\Copias
```

**Explicación:**

rmdir elimina carpetas vacías.

```
C:\PracticaWindows>rmdir Copias

C:\PracticaWindows>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 400E-F468

Directorio de C:\PracticaWindows

20/03/2026  08:56    <DIR>          .
20/03/2026  08:48    <DIR>          Documentos
20/03/2026  08:54    <DIR>          Scripts
                0 archivos                0 bytes
                3 dirs  223.122.300.928 bytes libres
```

## BLOQUE 2. Usuarios y grupos en Windows

### 11. Ver los usuarios del sistema

**Enunciado:** Muestra todos los usuarios locales del equipo.

**Solución:**

```
net user
```

**Explicación:**

net user lista las cuentas locales.

---

```
C:\PracticaWindows>net user
```

```
Cuentas de usuario de \\NUBIA
```

```
-----  
Administrador          DefaultAccount        Invitado  
nubim                 WDAGUtilityAccount    WsiAccount  
Se ha completado el comando correctamente.
```

## 12. Crear un usuario local

**Enunciado:** Crea un usuario llamado alumno1 con contraseña Clave1234.

**Solución:**

```
net user alumno1 Clave1234 /add
```

**Explicación:**

Con /add se crea un nuevo usuario.

---

```
C:\PracticaWindows>net user alumno1 Clave1234 /add  
Se ha completado el comando correctamente.
```

## 13. Consultar información de un usuario

**Enunciado:** Muestra la información detallada del usuario alumno1.

**Solución:**

```
net user alumno1
```

**Explicación:**

Muestra propiedades básicas de esa cuenta.

```
C:\PracticaWindows>net user alumno1
Nombre de usuario          alumno1
Nombre completo
Comentario
Comentario del usuario
Código de país o región    000 (Predeterminado por el equipo)
Cuenta activa              Sí
La cuenta expira           Nunca

Ultimo cambio de contraseña 20/03/2026 8:57:49
La contraseña expira        01/05/2026 8:57:49
Cambio de contraseña        20/03/2026 8:57:49
Contraseña requerida        Sí
El usuario puede cambiar la contraseña  Sí

Estaciones de trabajo autorizadas Todas
Script de inicio de sesión
Perfil de usuario
Directorio principal
Ultima sesión iniciada     Nunca

Horas de inicio de sesión autorizadas Todas

Miembros del grupo local    *Usuarios
Miembros del grupo global   *Ninguno
Se ha completado el comando correctamente.
```

#### 14. Cambiar la contraseña de un usuario

**Enunciado:** Cambia la contraseña de alumno1 a NuevaClave123.

**Solución:**

```
net user alumno1 NuevaClave123
```

**Explicación:**

El comando actualiza la contraseña del usuario.

```
C:\PracticaWindows>net user alumno1 NuevaClave123
Se ha completado el comando correctamente.
```

#### 15. Desactivar una cuenta de usuario

**Enunciado:** Desactiva temporalmente al usuario alumno1.

**Solución:**

```
net user alumno1 /active:no
```

**Explicación:**

El usuario seguirá existiendo, pero no podrá iniciar sesión.

```
C:\PracticaWindows>net user alumno1 /active:no  
Se ha completado el comando correctamente.
```

---

## 16. Activar una cuenta de usuario

**Enunciado:** Reactiva la cuenta alumno1.

**Solución:**

```
net user alumno1 /active:yes
```

**Explicación:**

Permite de nuevo el acceso del usuario.

---

```
C:\PracticaWindows>net user alumno1 /active:yes  
Se ha completado el comando correctamente.
```

## 17. Eliminar un usuario local

**Enunciado:** Elimina la cuenta alumno1.

**Solución:**

```
net user alumno1 /delete
```

**Explicación:**

Borra la cuenta local del sistema.

---

```
C:\PracticaWindows>net user alumno1 /delete  
Se ha completado el comando correctamente.
```

## 18. Ver grupos locales

**Enunciado:** Muestra todos los grupos locales del equipo.

**Solución:**

```
net localgroup
```

**Explicación:**

Permite ver los grupos existentes.



```
C:\PracticaWindows>net localgroup

Alias para \\NUBIA

-----
*Administradores
*docker-users
*Hyper-V Administrators
*IIS_IUSRS
*Invitados
*Lectores del registro de eventos
*Operadores de hardware en modo usuario
*Propietarios del dispositivo
*SSUserGroup
*System Managed Accounts Group
*Usuarios
*Usuarios COM distribuidos
*Usuarios de administración remota
*Usuarios de OpenSSH
*Usuarios del monitor de sistema
*Usuarios del registro de rendimiento
Se ha completado el comando correctamente.
```

## 19. Crear un grupo local

**Enunciado:** Crea un grupo llamado PruebasFP.

**Solución:**

```
net localgroup PruebasFP /add
```

**Explicación:**

Con /add se crea el grupo local.

```
C:\PracticaWindows>net localgroup PruebasFP /add
Se ha completado el comando correctamente.
```

## 20. Añadir un usuario a un grupo

**Enunciado:** Añade el usuario alumno1 al grupo PruebasFP.

**Solución:**

```
net localgroup PruebasFP alumno1 /add
```

**Explicación:**

El usuario pasa a ser miembro del grupo.

---

```
C:\PracticaWindows>net localgroup PruebasFP alumno1 /add
Se ha completado el comando correctamente.
```

## 21. Ver miembros de un grupo

**Enunciado:** Muestra los usuarios pertenecientes a PruebasFP.

**Solución:**

```
net localgroup PruebasFP
```

**Explicación:**

Lista todos los miembros del grupo.

---

```
C:\PracticaWindows>net localgroup PruebasFP
Nombre de alias      PruebasFP
Comentario

Miembros

-----
alumno1
Se ha completado el comando correctamente.
```

## 22. Quitar un usuario de un grupo

**Enunciado:** Elimina al usuario alumno1 del grupo PruebasFP.

**Solución:**

```
net localgroup PruebasFP alumno1 /delete
```

**Explicación:**

Quita al usuario de ese grupo.

---

```
C:\PracticaWindows>net localgroup PruebasFP alumno1 /delete
Se ha completado el comando correctamente.
```

## 23. Eliminar un grupo local

**Enunciado:** Elimina el grupo PruebasFP.

**Solución:**

```
net localgroup PruebasFP /delete
```

**Explicación:**

El grupo desaparece del sistema.

---

```
C:\PracticaWindows>net localgroup PruebasFP /delete
Se ha completado el comando correctamente.
```

## 24. Crear un usuario con PowerShell

**Enunciado:** Crea el usuario practica2 desde PowerShell.

**Solución:**

```
$pass = ConvertTo-SecureString "Clave1234" -AsPlainText -Force
New-LocalUser "practica2" -Password $pass -FullName "Usuario Practica 2"
```

**Explicación:**

PowerShell permite una administración más avanzada de usuarios.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> $pass = ConvertTo-SecureString "Clave1234" -AsPlainText -Force
>> New-LocalUser "practica2" -Password $pass -FullName "Usuario Practica 2"

Name      Enabled Description
----      -
practica2 True
```

## 25. Crear un grupo con PowerShell

**Enunciado:** Crea el grupo local SoporteFP.

**Solución:**

```
New-LocalGroup -Name "SoporteFP"
```

**Explicación:**

Crea un grupo local desde PowerShell.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-LocalGroup -Name "SoporteFP"

Name      Description
----      -
SoporteFP
```

## 26. Añadir un usuario a un grupo con PowerShell

**Enunciado:** Añade practica2 al grupo SoporteFP.

**Solución:**

```
Add-LocalGroupMember -Group "SoporteFP" -Member "practica2"
```

**Explicación:**

Asigna miembros a grupos desde PowerShell.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> Add-LocalGroupMember -Group "SoporteFP" -Member "practica2"
```

## 27. Ver usuarios locales con PowerShell

**Enunciado:** Muestra todos los usuarios locales.

**Solución:**

Get-LocalUser

**Explicación:**

Devuelve las cuentas locales del sistema.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Add-LocalGroupMember -Group "SoporteFP" -Member "practica2"
PS C:\WINDOWS\system32> Get-LocalUser
```

| Name               | Enabled | Description                                                                  |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador      | False   | Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio                 |
| alumno1            | True    |                                                                              |
| DefaultAccount     | False   | Cuenta de usuario administrada por el sistema.                               |
| Invitado           | False   | Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio            |
| nubim              | True    |                                                                              |
| practica2          | True    |                                                                              |
| WDAGUtilityAccount | False   | Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de ... |
| WsiAccount         | False   | Una cuenta de usuario administrada y usada por el sistema para escenarios... |

## 28. Ver grupos locales con PowerShell

**Enunciado:** Muestra todos los grupos locales del sistema.

**Solución:**

Get-LocalGroup

**Explicación:**

Lista los grupos disponibles.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-LocalGroup
```

| Name                                   | Description                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| docker-users                           | Members of this group can access features exposed by the Dock... |
| SoporteFP                              |                                                                  |
| SSUserGroup                            | Storage Share Access Group                                       |
| Administradores                        | Los administradores tienen acceso completo y sin restriccion...  |
| Hyper-V Administrators                 | Members of this group have complete and unrestricted access t... |
| IIS_IUSRS                              | Grupo integrado usado por Internet Information Services.         |
| Invitados                              | De forma predeterminada, los invitados tienen el mismo acceso... |
| Lectores del registro de eventos       | Los miembros de este grupo pueden leer registros de eventos d... |
| Operadores de hardware en modo usuario | Los miembros de este grupo pueden operar con hardware desde e... |
| Propietarios del dispositivo           | Los miembros de este grupo pueden cambiar la configuración de... |
| System Managed Accounts Group          | Los miembros de este grupo los administra el sistema.            |
| Usuarios                               | Los usuarios no pueden hacer cambios accidentales o intencion... |
| Usuarios COM distribuidos              | Los miembros pueden iniciar, activar y usar objetos de COM di... |
| Usuarios de administración remota      | Los miembros de este grupo pueden acceder a los recursos de W... |
| Usuarios de OpenSSH                    | Los miembros de este grupo pueden conectarse a este equipo me... |
| Usuarios del monitor de sistema        | Los miembros de este grupo tienen acceso a los datos del cont... |
| Usuarios del registro de rendimiento   | Los miembros de este grupo pueden programar contadores de reg... |

## 29. Ver miembros de un grupo con PowerShell

**Enunciado:** Muestra los miembros del grupo Administradores.

**Solución:**

Get-LocalGroupMember -Group "Administradores"

**Explicación:**

Consulta los miembros del grupo indicado.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-LocalGroupMember -Group "Administradores"

ObjectClass Name                PrincipalSource
-----
Usuario      Nubia\Administrador Local
Usuario      NUBIA\nubim      MicrosoftAccount
```

**30. Deshabilitar un usuario desde PowerShell**

**Enunciado:** Deshabilita la cuenta practica2.

**Solución:**

Disable-LocalUser -Name "practica2"

**Explicación:**

Bloquea temporalmente la cuenta.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> Disable-LocalUser -Name "practica2"
```

**BLOQUE 3. Redes en Windows****31. Ver la configuración IP**

**Enunciado:** Muestra la configuración IP básica del equipo.

**Solución:**

ipconfig

**Explicación:**

Muestra IP, máscara y puerta de enlace.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig
```

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Hamachi:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . :  
Dirección IPv6 . . . . . : 2620:9b::1922:1ad9  
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8c1:a9f4:8fa5:8cc0%21  
Dirección IPv4. . . . . : 25.34.26.217  
Máscara de subred . . . . . : 255.0.0.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 2620:9b::1900:1
```

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . :  
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::4160:fdb1:a7ca:2206%16  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

### 32. Ver la configuración IP completa

**Enunciado:** Muestra la configuración detallada de red.

**Solución:**

```
ipconfig /all
```

**Explicación:**

Incluye MAC, DNS, DHCP y otros datos.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all
```

#### Configuración IP de Windows

```
Nombre de host. . . . . : Nubia
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
```

#### Adaptador de Ethernet Hamachi:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Dirección física. . . . . : 7A-79-19-22-1A-D9
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : 2620:9b::1922:1ad9(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8c1:a9f4:8fa5:8cc0%21(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 25.34.26.217(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.0.0.0
Concesión obtenida. . . . . : viernes, 20 de marzo de 2026 8:22:50
La concesión expira . . . . . : sábado, 20 de marzo de 2027 8:22:50
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 2620:9b::1900:1
Servidor DHCP . . . . . : 25.0.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 839012594
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2E-01-6D-4C-8C-B0-E9-E1-90-38
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

### 33. Comprobar conectividad con otro equipo

**Enunciado:** Comprueba si hay conexión con Google DNS.

**Solución:**

```
ping 8.8.8.8
```

**Explicación:**

ping verifica conectividad por ICMP.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping 8.8.8.8
```

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:

```
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=20ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=18ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=18ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=21ms TTL=113
```

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
```

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

```
Mínimo = 18ms, Máximo = 21ms, Media = 19ms
```

### 34. Comprobar resolución DNS

**Enunciado:** Comprueba si el nombre www.google.com resuelve correctamente.

**Solución:**

ping www.google.com

**Explicación:**

Si responde, hay resolución DNS y conectividad.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping www.google.com

Haciendo ping a www.google.com [142.251.29.147] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.251.29.147: bytes=32 tiempo=43ms TTL=108
Respuesta desde 142.251.29.147: bytes=32 tiempo=43ms TTL=108
Respuesta desde 142.251.29.147: bytes=32 tiempo=43ms TTL=108
Respuesta desde 142.251.29.147: bytes=32 tiempo=42ms TTL=108

Estadísticas de ping para 142.251.29.147:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 42ms, Máximo = 43ms, Media = 42ms
```

### 35. Vaciar la caché DNS

**Enunciado:** Limpia la caché DNS del sistema.

**Solución:**

ipconfig /flushdns

**Explicación:**

Elimina las entradas DNS almacenadas.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.
```

### 36. Renovar la dirección IP

**Enunciado:** Libera y renueva la dirección IP del equipo.

**Solución:**

ipconfig /release

ipconfig /renew

**Explicación:**

Útil cuando hay problemas con DHCP.



```

PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /release
>> ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

No se puede realizar ninguna operación en Conexión de área local* 1 mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Ethernet mientras los medios
estén desconectados.

Adaptador de Ethernet Hamachi:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv6 . . . . . : 2620:9b::1922:1ad9
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8c1:a9f4:8fa5:8cc0%21
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 2620:9b::1900:1

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::4160:fdb1:a7ca:2206%16
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

```

### 37. Ver la ruta hacia un destino

**Enunciado:** Muestra el camino que siguen los paquetes hasta 8.8.8.8.

**Solución:**

tracert 8.8.8.8

**Explicación:**

tracert muestra los saltos de red.

```

PS C:\WINDOWS\system32> tracert 8.8.8.8

Traza a la dirección dns.google [8.8.8.8]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1      3 ms      4 ms      2 ms  192.168.0.1
  2      5 ms     11 ms     18 ms  10.187.4.161
  3     18 ms     16 ms     15 ms  10.143.80.4
  4     17 ms     16 ms     16 ms  33.red-81-45-103.staticip.rima-tde.net [81.45.103.33]
  5      *        *        *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  6     42 ms     16 ms     18 ms  17.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.0.17]
  7     17 ms     19 ms     18 ms

```

### 38. Consultar DNS manualmente

**Enunciado:** Averigua la IP de openai.com.

**Solución:**

nslookup openai.com

**Explicación:**

Consulta al servidor DNS el nombre indicado.

```
PS C:\WINDOWS\system32> nslookup openai.com
Servidor: 254.red-80-58-61.staticip.rima-tde.net
Address: 80.58.61.254

Respuesta no autoritativa:
Nombre: openai.com
Addresses: 104.18.33.45
          172.64.154.211
```

### 39. Mostrar conexiones activas

**Enunciado:** Muestra las conexiones de red activas del equipo.

**Solución:**

netstat

**Explicación:**

Muestra conexiones activas y puertos.

```
PS C:\WINDOWS\system32> netstat

Conexiones activas

    Proto  Dirección local      Dirección remota      Estado
    ----  -
    TCP    127.0.0.1:49702      kubernetes:49703      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49703      kubernetes:49702      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49704      kubernetes:49705      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49705      kubernetes:49704      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49706      kubernetes:49707      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49707      kubernetes:49706      ESTABLISHED
```

### 40. Mostrar conexiones y puertos en escucha

**Enunciado:** Lista puertos abiertos y conexiones activas con detalle.

**Solución:**

netstat -ano

**Explicación:**

-a muestra todo, -n evita resolver nombres, -o añade PID.

```
PS C:\WINDOWS\system32> netstat -ano
```

#### Conexiones activas

| Proto | Dirección local | Dirección remota | Estado    | PID   |
|-------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| TCP   | 0.0.0.0:80      | 0.0.0.0:0        | LISTENING | 4244  |
| TCP   | 0.0.0.0:135     | 0.0.0.0:0        | LISTENING | 1696  |
| TCP   | 0.0.0.0:443     | 0.0.0.0:0        | LISTENING | 4244  |
| TCP   | 0.0.0.0:445     | 0.0.0.0:0        | LISTENING | 4     |
| TCP   | 0.0.0.0:3306    | 0.0.0.0:0        | LISTENING | 4696  |
| TCP   | 0.0.0.0:5040    | 0.0.0.0:0        | LISTENING | 10596 |
| TCP   | 0.0.0.0:7260    | 0.0.0.0:0        | LISTENING | 10368 |
| TCP   | 0.0.0.0:49664   | 0.0.0.0:0        | LISTENING | 1392  |
| TCP   | 0.0.0.0:49665   | 0.0.0.0:0        | LISTENING | 1220  |
| TCP   | 0.0.0.0:49668   | 0.0.0.0:0        | LISTENING | 2572  |
| TCP   | 0.0.0.0:49669   | 0.0.0.0:0        | LISTENING | 3156  |
| TCP   | 0.0.0.0:49670   | 0.0.0.0:0        | LISTENING | 3988  |
| TCP   | 0.0.0.0:49680   | 0.0.0.0:0        | LISTENING | 1364  |

### 41. Relacionar un puerto con un proceso

**Enunciado:** Averigua qué proceso usa un puerto concreto visto en netstat -ano.

#### Solución:

```
tasklist | findstr 1234
```

#### Explicación:

Sustituye 1234 por el PID mostrado en netstat.

```
PS C:\WINDOWS\system32> tasklist | findstr 1234
PS C:\WINDOWS\system32>
```

### 42. Mostrar la tabla ARP

**Enunciado:** Consulta la caché ARP del equipo.

#### Solución:

```
arp -a
```

#### Explicación:

Muestra relaciones IP-MAC conocidas.

```

PS C:\WINDOWS\system32> tasklist | findstr 1234
PS C:\WINDOWS\system32> arp -a

Interfaz: 192.168.56.1 --- 0x11
  Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.56.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22                  01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                 01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252                 01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250             01-00-5e-7f-ff-fa    estático

Interfaz: 192.168.0.111 --- 0x14
  Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.0.1                 00-a0-26-d2-68-9a    dinámico
192.168.0.44                 b4-b5-2f-ba-39-a7    dinámico
192.168.0.90                 a4-97-33-4e-9f-c4    dinámico
192.168.1.255               ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22                  01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                 01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252                 01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250             01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255             ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

Interfaz: 25.34.26.217 --- 0x17
  Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
25.255.255.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22                  01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                 01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252                 01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250             01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255             ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
PS C:\WINDOWS\system32>

```

#### 43. Ver la tabla de rutas

**Enunciado:** Muestra la tabla de enrutamiento del equipo.

**Solución:**

route print

**Explicación:**

Permite analizar las rutas configuradas.

```

PS C:\WINDOWS\system32> tasklist | findstr 1234
PS C:\WINDOWS\system32> arp -a

Interfaz: 192.168.56.1 --- 0x11
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.56.255             ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa    estático

Interfaz: 192.168.0.111 --- 0x14
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.0.1                00-a0-26-d2-68-9a    dinámico
192.168.0.44               b4-b5-2f-ba-39-a7    dinámico
192.168.0.90               a4-97-33-4e-9f-c4    dinámico
192.168.1.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

Interfaz: 25.34.26.217 --- 0x17
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
25.255.255.255             ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

PS C:\WINDOWS\system32> route print

=====
Lista de interfaces
23...7a 79 19 22 1a d9 .....LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
17...0a 00 27 00 00 11 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
10...10 5f ad ad de 42 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
18...12 5f ad ad de 41 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
20...10 5f ad ad de 41 .....Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
19...8c b0 e9 e1 90 38 .....Realtek PCIe GbE Family Controller
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red      Puerta de enlace    Interfaz  Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0             192.168.0.1         192.168.0.111  45
25.0.0.0             255.0.0.0           En vínculo          25.34.26.217   271

```

#### 44. Comprobar el nombre del equipo

**Enunciado:** Muestra el nombre del ordenador.

**Solución:**

hostname

**Explicación:**

Indica el nombre de host del sistema.

```

PS C:\WINDOWS\system32> hostname
Nubia

```

#### 45. Ver sesiones de red

**Enunciado:** Muestra conexiones de recursos compartidos del equipo.

**Solución:**

net session

**Explicación:**

Útil en administración de recursos compartidos. Requiere permisos.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> hostname
Nubia
PS C:\WINDOWS\system32> net session
No hay entradas en la lista.
```

**46. Ver recursos compartidos**

**Enunciado:** Lista los recursos compartidos del sistema.

**Solución:**

net share

**Explicación:**

Muestra carpetas e impresoras compartidas.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> net share

Nombre                Recurso                Descripción
-----
C$                    C:\                    Recurso predeterminado
IPC$                  IPC remota
ADMIN$                C:\WINDOWS             Admin remota
Se ha completado el comando correctamente.
```

**47. Crear un recurso compartido**

**Enunciado:** Comparte la carpeta C:\PracticaWindows\Documentos con el nombre DocsFP.

**Solución:**

net share DocsFP=C:\PracticaWindows\Documentos

**Explicación:**

Crea un recurso compartido en red.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> net share DocsFP=C:\PracticaWindows\Documentos
El recurso DocsFP ha sido compartido.
```

**48. Eliminar un recurso compartido**

**Enunciado:** Elimina el recurso compartido DocsFP.

**Solución:**

```
net share DocsFP /delete
```

**Explicación:**

Borra el recurso compartido.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> net share DocsFP /delete
DocsFP se ha eliminado.
```

**49. Ver adaptadores de red con PowerShell**

**Enunciado:** Muestra los adaptadores de red del equipo.

**Solución:**

Get-NetAdapter

**Explicación:**

Muestra tarjetas de red físicas o virtuales.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetAdapter
```

| Name       | InterfaceDescription                    | ifIndex | Status       | MacAddress       |
|------------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| ----       | -----                                   | -----   | -----        | -----            |
| Hamachi    | LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Ada... | 23      | Up           | 7A-79-19-22-1... |
| Wi-Fi      | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz           | 20      | Up           | 10-5F-AD-AD-D... |
| Ethernet   | Realtek PCIe GbE Family Controller      | 19      | Disconnected | 8C-B0-E9-E1-9... |
| Ethernet 3 | VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter   | 17      | Up           | 0A-00-27-00-0... |

**50. Ver configuración IP con PowerShell**

**Enunciado:** Muestra la configuración IP desde PowerShell.

**Solución:**

Get-NetIPAddress

**Explicación:**

Devuelve las direcciones IP configuradas.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetIPAddress

IPAddress      : fe80::8c1:a9f4:8fa5:8cc0%23
InterfaceIndex : 23
InterfaceAlias : Hamachi
AddressFamily  : IPv6
Type           : Unicast
PrefixLength   : 64
PrefixOrigin   : WellKnown
SuffixOrigin   : Link
AddressState   : Preferred
ValidLifetime  :
PreferredLifetime :
SkipAsSource   : False
PolicyStore    : ActiveStore

IPAddress      : 2620:9b::1922:1ad9
InterfaceIndex : 23
InterfaceAlias : Hamachi
AddressFamily  : IPv6
Type           : Unicast
PrefixLength   : 64
PrefixOrigin   : Manual
SuffixOrigin   : Manual
AddressState   : Preferred
ValidLifetime  :
```

## BLOQUE 4. Procesos y servicios

### 51. Ver procesos en ejecución desde CMD

**Enunciado:** Muestra los procesos en ejecución.

**Solución:**

```
tasklist
```

**Explicación:**

Lista procesos activos del sistema.



```
PS C:\WINDOWS\system32> tasklist
```

| Nombre de imagen    | PID   | Nombre de sesión | Núm. de ses | Uso de memor |
|---------------------|-------|------------------|-------------|--------------|
| =====               | ===== | =====            | =====       | =====        |
| System Idle Process | 0     | Services         | 0           | 8 KB         |
| System              | 4     | Services         | 0           | 5.840 KB     |
| Secure System       | 188   | Services         | 0           | 40.540 KB    |
| Registry            | 232   | Services         | 0           | 41.872 KB    |
| smss.exe            | 776   | Services         | 0           | 1.236 KB     |
| csrss.exe           | 1136  | Services         | 0           | 4.948 KB     |
| wininit.exe         | 1220  | Services         | 0           | 5.104 KB     |
| csrss.exe           | 1228  | Console          | 1           | 5.688 KB     |
| winlogon.exe        | 1288  | Console          | 1           | 9.624 KB     |
| services.exe        | 1364  | Services         | 0           | 15.744 KB    |
| LsaIso.exe          | 1384  | Services         | 0           | 3.064 KB     |
| lsass.exe           | 1392  | Services         | 0           | 22.776 KB    |
| svchost.exe         | 1532  | Services         | 0           | 35.464 KB    |
| fontdrvhost.exe     | 1564  | Services         | 0           | 2.264 KB     |
| fontdrvhost.exe     | 1572  | Console          | 1           | 4.524 KB     |
| WUDFHost.exe        | 1592  | Services         | 0           | 14.960 KB    |
| svchost.exe         | 1696  | Services         | 0           | 16.256 KB    |
| svchost.exe         | 1752  | Services         | 0           | 10.488 KB    |
| WUDFHost.exe        | 1832  | Services         | 0           | 10.400 KB    |
| dwm.exe             | 1904  | Console          | 1           | 110.676 KB   |
| svchost.exe         | 2004  | Services         | 0           | 4.348 KB     |
| svchost.exe         | 2012  | Services         | 0           | 7.760 KB     |

## 52. Buscar un proceso concreto

**Enunciado:** Comprueba si está ejecutándose notepad.exe.

**Solución:**

```
tasklist | findstr notepad
```

**Explicación:**

Filtra la salida para localizar un proceso concreto.

```
PS C:\WINDOWS\system32> tasklist | findstr notepad
```

## 53. Finalizar un proceso

**Enunciado:** Cierra el Bloc de notas por nombre de proceso.

**Solución:**

```
taskkill /IM notepad.exe /F
```

**Explicación:**

/F fuerza el cierre.

```
PS C:\WINDOWS\system32> taskkill /IM notepad.exe /F
ERROR: no se encontró el proceso "notepad.exe".
```

#### 54. Finalizar un proceso por PID

**Enunciado:** Mata un proceso con PID 4321.

**Solución:**

```
taskkill /PID 4321 /F
```

**Explicación:**

Se usa el identificador del proceso.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> taskkill /PID 4321 /F
ERROR: no se encontró el proceso "4321".
```

#### 55. Ver servicios del sistema

**Enunciado:** Muestra todos los servicios del sistema.

**Solución:**

```
sc query
```

**Explicación:**

sc administra servicios.

---

```
C:\Windows\System32>sc query

NOMBRE_SERVICIO: Apache2.4
NOMBRE_MOSTRAR : Apache2.4
        TIPO                : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        ESTADO                : 4   RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        CÓD_SALIDA_WIN32      : 0   (0x0)
        CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0   (0x0)
        PUNTO_COMPROB.       : 0x0
        INDICACIÓN_INICIO    : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: Appinfo
NOMBRE_MOSTRAR : Información de la aplicación
        TIPO                : 30  WIN32
        ESTADO                : 4   RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        CÓD_SALIDA_WIN32      : 0   (0x0)
        CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0   (0x0)
        PUNTO_COMPROB.       : 0x0
        INDICACIÓN_INICIO    : 0x0
```

#### 56. Consultar un servicio concreto

**Enunciado:** Comprueba el estado del servicio Spooler.

**Solución:**

```
sc query Spooler
```

**Explicación:**

Indica si está iniciado, detenido, etc.

```
C:\Windows\System32>sc query Spooler

NOMBRE_SERVICIO: Spooler
        TIPO                : 110  WIN32_OWN_PROCESS  (interactive)
        ESTADO               : 4    RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        CÓD_SALIDA_WIN32     : 0    (0x0)
        CÓD_SALIDA_SERVICIO  : 0    (0x0)
        PUNTO_COMPROB.       : 0x0
        INDICACIÓN_INICIO    : 0x0

C:\Windows\System32>
```

---

**57. Iniciar un servicio**

**Enunciado:** Inicia el servicio Spooler.

**Solución:**

net start Spooler

**Explicación:**

Inicia el servicio indicado.

---

```
C:\Windows\System32>net start Spooler
El servicio solicitado ya ha sido iniciado.

Puede obtener más ayuda con el comando NET HELPMSG 2182.
```

**58. Detener un servicio**

**Enunciado:** Detén el servicio Spooler.

**Solución:**

net stop Spooler

**Explicación:**

Detiene el servicio indicado.

---

```
C:\Windows\System32>net stop Spooler
El servicio de Cola de impresión está deteniéndose.
```

**59. Ver servicios con PowerShell**

**Enunciado:** Muestra todos los servicios desde PowerShell.

**Solución:**

Get-Service

**Explicación:**

Lista servicios y su estado.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service
```

| Status  | Name               | DisplayName                            |
|---------|--------------------|----------------------------------------|
| -----   | ----               | -----                                  |
| Stopped | AarSvc_10b6c7      | Agent Activation Runtime_10b6c7        |
| Stopped | ADPSvc             | Servicio de plataforma de datos agr... |
| Stopped | ALG                | Servicio de puerta de enlace de niv... |
| Stopped | Apache2.4          | Apache2.4                              |
| Stopped | AppIDSvc           | Identidad de aplicación                |
| Running | Appinfo            | Información de la aplicación           |
| Stopped | AppReadiness       | Preparación de aplicaciones            |
| Running | AppXSvc            | Servicio de implementación de AppX ... |
| Stopped | ApxSvc             | Servicio de proxy de dispositivo de... |
| Running | AudioEndpointBu... | Compilador de extremo de audio de W... |
| Running | Audiosrv           | Audio de Windows                       |
| Stopped | autotimesvc        | Hora de la red de telefonía móvil      |
| Stopped | AxInstSV           | Instalador de ActiveX (AxInstSV)       |
| Stopped | BcastDVRUserSer... | Servicio de usuario de difusión y G... |
| Stopped | BDESVC             | Servicio Cifrado de unidad BitLocker   |

## 60. Filtrar servicios detenidos

**Enunciado:** Muestra solo los servicios detenidos.

**Solución:**

```
Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Stopped"}
```

**Explicación:**

Filtra por el estado del servicio.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Stopped"}
```

| Status  | Name               | DisplayName                            |
|---------|--------------------|----------------------------------------|
| Stopped | AarSvc_10b6c7      | Agent Activation Runtime_10b6c7        |
| Stopped | ADPSvc             | Servicio de plataforma de datos agr... |
| Stopped | ALG                | Servicio de puerta de enlace de niv... |
| Stopped | Apache2.4          | Apache2.4                              |
| Stopped | AppIDSvc           | Identidad de aplicación                |
| Stopped | AppReadiness       | Preparación de aplicaciones            |
| Stopped | ApxSvc             | Servicio de proxy de dispositivo de... |
| Stopped | autotimesvc        | Hora de la red de telefonía móvil      |
| Stopped | AxInstSV           | Instalador de ActiveX (AxInstSV)       |
| Stopped | BcastDVRUserSer... | Servicio de usuario de difusión y G... |
| Stopped | BDESVC             | Servicio Cifrado de unidad BitLocker   |
| Stopped | BluetoothUserSe... | Servicio de soporte técnico de usua... |
| Stopped | BTAGService        | Servicio de puerta de enlace de aud... |
| Stopped | BthAvctpSvc        | Servicio AVCTP                         |
| Stopped | CaptureService_... | CaptureService_10b6c7                  |
| Stopped | CertPropSvc        | Propagación de certificados            |
| Stopped | ClipSVC            | Servicio de licencia de cliente (Cl... |
| Stopped | CloudBackupRest... | Servicio de copia de seguridad y re... |
| Stopped | COMSysApp          | Aplicación del sistema COM...          |

## 61. Iniciar un servicio con PowerShell

**Enunciado:** Inicia el servicio w32time.

**Solución:**

```
Start-Service -Name "w32time"
```

**Explicación:**

Arranca el servicio indicado.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Start-Service -Name "w32time"
```

## 62. Detener un servicio con PowerShell

**Enunciado:** Detén el servicio w32time.

**Solución:**

```
Stop-Service -Name "w32time"
```

**Explicación:**

Detiene el servicio.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Stop-Service -Name "w32time"
```

## 63. Reiniciar un servicio

**Enunciado:** Reinicia el servicio Spooler con PowerShell.

**Solución:**

Restart-Service -Name "Spooler"

**Explicación:**

Detiene y vuelve a iniciar el servicio.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Restart-Service -Name "Spooler"
```

**64. Ver procesos con PowerShell**

**Enunciado:** Muestra todos los procesos.

**Solución:**

Get-Process

**Explicación:**

Lista procesos con mucha más información que CMD.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Process
```

| Handles | NPM(K) | PM(K)  | WS(K)  | CPU(s) | Id    | SI | ProcessName          |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|----|----------------------|
| 273     | 10     | 3060   | 8736   | 0,41   | 8800  | 0  | AggregatorHost       |
| 382     | 21     | 12696  | 6904   | 0,33   | 8248  | 1  | AppActions           |
| 415     | 24     | 55552  | 5120   | 0,19   | 4480  | 1  | ApplicationFrameHost |
| 481     | 27     | 61764  | 65756  | 2,02   | 4644  | 0  | audiodg              |
| 296     | 15     | 14568  | 1932   | 0,16   | 10396 | 1  | backgroundTaskHost   |
| 502     | 21     | 8172   | 11128  | 0,95   | 13384 | 1  | backgroundTaskHost   |
| 706     | 66     | 20408  | 38256  | 4,89   | 14588 | 1  | backgroundTaskHost   |
| 322     | 28     | 17984  | 436    | 0,20   | 16776 | 1  | backgroundTaskHost   |
| 170     | 12     | 2796   | 3244   | 47,44  | 4812  | 0  | BixbyWindowsService  |
| 143     | 10     | 1856   | 2028   | 0,05   | 4924  | 0  | BulletService        |
| 240     | 24     | 30332  | 60804  | 0,17   | 1868  | 1  | chrome               |
| 341     | 38     | 121208 | 114744 | 54,42  | 2776  | 1  | chrome               |
| 249     | 24     | 33600  | 26992  | 0,86   | 4140  | 1  | chrome               |

**65. Buscar un proceso por nombre**

**Enunciado:** Muestra el proceso explorer.

**Solución:**

Get-Process explorer

**Explicación:**

Devuelve el proceso con ese nombre.

| Handles | NPM(K) | PM(K)  | WS(K)  | CPU(s) | Id    | SI | ProcessName |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|----|-------------|
| 4309    | 106    | 244328 | 175372 | 45,61  | 10336 | 1  | explorer    |

## 66. Detener un proceso con PowerShell

**Enunciado:** Cierra el Bloc de notas desde PowerShell.

**Solución:**

Stop-Process -Name "notepad" -Force

**Explicación:**

Finaliza el proceso indicado.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Stop-Process -Name "notepad" -Force
Stop-Process : No se encuentra ningún proceso con el nombre "notepad". Compruebe el nombre del proceso
y ejecute de nuevo el cmdlet.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Stop-Process -Name "notepad" -Force
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (notepad:String) [Stop-Process], ProcessCommandException
+ FullyQualifiedErrorId : NoProcessFoundForGivenName,Microsoft.PowerShell.Commands.StopProcessComm
and
```

## 67. Ordenar procesos por consumo de CPU

**Enunciado:** Muestra los procesos ordenados por uso de CPU.

**Solución:**

Get-Process | Sort-Object CPU -Descending

**Explicación:**

Ayuda a detectar procesos que consumen recursos.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Process | Sort-Object CPU -Descending
```

| Handles | NPM(K) | PM(K)  | WS(K)  | CPU(s) | Id    | SI | ProcessName         |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|----|---------------------|
| 951     | 245    | 334176 | 228844 | 321,34 | 5204  | 0  | MsMpEng             |
| 5556    | 0      | 64     | 3672   | 249,83 | 4     | 0  | System              |
| 376     | 65     | 590888 | 502836 | 157,06 | 18084 | 1  | chrome              |
| 2086    | 65     | 235340 | 137616 | 128,05 | 1904  | 1  | dwm                 |
| 1893    | 76     | 127468 | 129192 | 85,64  | 16572 | 1  | chrome              |
| 315     | 25     | 167304 | 24356  | 83,02  | 4820  | 0  | mongod              |
| 555     | 68     | 390456 | 342076 | 79,81  | 10868 | 1  | msedgewebview2      |
| 288     | 16     | 5236   | 5604   | 61,34  | 1832  | 0  | WUDFHost            |
| 341     | 38     | 113328 | 101404 | 54,48  | 2776  | 1  | chrome              |
| 2080    | 153    | 114384 | 132988 | 53,88  | 5908  | 1  | WhatsApp.Root       |
| 1987    | 48     | 333692 | 167296 | 49,05  | 17032 | 1  | chrome              |
| 170     | 12     | 2796   | 3240   | 47,72  | 4812  | 0  | BixbyWindowsService |
| 4347    | 106    | 244504 | 173784 | 46,42  | 10336 | 1  | explorer            |
| 0       | 0      | 1768   | 265160 | 45,08  | 3464  | 0  | Memory Compression  |
| 379     | 23     | 7580   | 7988   | 37,20  | 15688 | 1  | xampp-control       |
| 244     | 15     | 4196   | 8216   | 30,95  | 3264  | 0  | svchost             |
| 1707    | 63     | 79328  | 116608 | 29,53  | 15116 | 1  | msedgewebview2      |
| 939     | 21     | 10564  | 25708  | 27,09  | 3752  | 1  | svchost             |
| 470     | 17     | 5772   | 13256  | 24,59  | 7808  | 0  | svchost             |
| 255     | 14     | 4696   | 7376   | 22,23  | 4652  | 0  | MuseAuthService     |



## 68. Ver procesos con mayor memoria

**Enunciado:** Lista los 5 procesos que más memoria están usando.

**Solución:**

Get-Process | Sort-Object WorkingSet -Descending | Select-Object -First 5

**Explicación:**

Permite identificar consumo elevado de RAM.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Process | Sort-Object WorkingSet -Descending | Select-Object -First 5
```

| Handles | NPM(K) | PM(K)  | WS(K)  | CPU(s) | Id    | SI | ProcessName        |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|----|--------------------|
| 378     | 66     | 602108 | 513360 | 159,53 | 18084 | 1  | chrome             |
| 555     | 68     | 390532 | 342152 | 79,81  | 10868 | 1  | msedgewebview2     |
| 0       | 0      | 1760   | 252868 | 45,47  | 3464  | 0  | Memory Compression |
| 1716    | 63     | 123032 | 232116 | 4,55   | 7376  | 1  | msedge             |
| 917     | 245    | 330228 | 225628 | 321,63 | 5204  | 0  | MsMpEng            |

## 69. Mostrar información detallada del sistema

**Enunciado:** Obtén información general del sistema operativo.

**Solución:**

systeminfo

**Explicación:**

Muestra versión de Windows, RAM, hotfixes, etc.

```
PS C:\WINDOWS\system32> systeminfo
```

Nombre de host: NUBIA  
Nombre del sistema operativo: Microsoft Windows 11 Home  
Versión del sistema operativo: 10.0.26200 N/D Compilación 26200  
Fabricante del sistema operativo: Microsoft Corporation  
Configuración del sistema operativo: Estación de trabajo independiente  
Tipo de compilación del sistema operativo: Multiprocessor Free  
Propietario registrado: nubimm9@gmail.com  
Organización registrada: N/D  
Id. del producto: 00342-21238-93142-AAOEM  
Fecha de instalación original: 03/02/2025, 14:39:28  
Tiempo de arranque del sistema: 20/03/2026, 9:55:16  
Fabricante del sistema: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
Modelo del sistema: 750XGK  
Tipo de sistema: x64-based PC  
Procesadores: 1 Procesadores instalados.  
[01]: Intel64 Family 6 Model 186 Stepping 3 GenuineIntel ~140

## 70. Ver eventos recientes del sistema con PowerShell

**Enunciado:** Muestra 10 eventos recientes del registro del sistema.

**Solución:**

Get-EventLog -LogName System -Newest 10



**Explicación:**

Sirve para revisar incidencias del sistema.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-EventLog -LogName System -Newest 10
```

| Index  | Time          | EntryType   | Source               | InstanceID | Message                            |
|--------|---------------|-------------|----------------------|------------|------------------------------------|
| 267422 | mar. 20 11:43 | Information | Microsoft-Windows... | 16         | No se encontró la descripción d... |
| 267421 | mar. 20 11:43 | Information | Microsoft-Windows... | 16         | No se encontró la descripción d... |
| 267420 | mar. 20 11:42 | Information | Microsoft-Windows... | 5          | Secure Trustlet NULL Id 0 and P... |
| 267419 | mar. 20 11:42 | Information | Microsoft-Windows... | 2          | Secure Trustlet Id 0 and Pid 0 ... |
| 267418 | mar. 20 11:29 | Information | Microsoft-Windows... | 158        | El proveedor de hora 'VMICTimeP... |
| 267417 | mar. 20 11:24 | Information | Microsoft-Windows... | 566        | No se encontró la descripción d... |
| 267416 | mar. 20 11:24 | Information | Microsoft-Windows... | 507        | No se encontró la descripción d... |
| 267415 | mar. 20 11:12 | Information | Microsoft-Windows... | 566        | No se encontró la descripción d... |
| 267414 | mar. 20 11:12 | Information | Microsoft-Windows... | 12         | El proceso C:\Windows\System32\... |
| 267413 | mar. 20 11:12 | Information | Microsoft-Windows... | 12         | El proceso C:\Windows\System32\... |

**BLOQUE 5. PowerShell básico****71. Mostrar la fecha y hora actual**

**Enunciado:** Muestra la fecha y hora del sistema.

**Solución:**

Get-Date

**Explicación:**

Devuelve la fecha y la hora actual.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Date
```

viernes, 20 de marzo de 2026 11:49:14

**72. Mostrar el directorio actual**

**Enunciado:** Indica en qué carpeta estás trabajando en PowerShell.

**Solución:**

Get-Location

**Explicación:**

Equivale al pwd de otros sistemas.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Location

Path
----
C:\WINDOWS\system32

PS C:\WINDOWS\system32>
```

### 73. Listar archivos y carpetas

**Enunciado:** Muestra el contenido de C:\PracticaWindows.

**Solución:**

Get-ChildItem C:\PracticaWindows

**Explicación:**

Equivale a dir, pero en PowerShell.

```
C:\WINDOWS\system32

PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem C:\PracticaWindows

    Directorio: C:\PracticaWindows

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         20/03/2026   8:48             Documentos
d-----         20/03/2026   8:54             Scripts

PS C:\WINDOWS\system32>
```

### 74. Crear una carpeta con PowerShell

**Enunciado:** Crea la carpeta Logs en C:\PracticaWindows.

**Solución:**

New-Item -Path C:\PracticaWindows\Logs -ItemType Directory

**Explicación:**

New-Item sirve para crear carpetas y archivos.

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -Path C:\PracticaWindows\Logs -ItemType Directory

Directorio: C:\PracticaWindows
```

| Mode   | LastWriteTime    | Length | Name |
|--------|------------------|--------|------|
| d----- | 20/03/2026 11:50 |        | Logs |

## 75. Crear un archivo con PowerShell

**Enunciado:** Crea un archivo llamado registro.txt en Logs.

**Solución:**

```
New-Item -Path C:\PracticaWindows\Logs\registro.txt -ItemType File
```

**Explicación:**

Crea un archivo vacío.

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -Path C:\PracticaWindows\Logs\registro.txt -ItemType File

Directorio: C:\PracticaWindows\Logs
```

| Mode   | LastWriteTime    | Length | Name         |
|--------|------------------|--------|--------------|
| -a---- | 20/03/2026 11:50 | 0      | registro.txt |

```
PS C:\WINDOWS\system32>
```

## 76. Escribir texto en un archivo

**Enunciado:** Escribe “Prueba de PowerShell” dentro de registro.txt.

**Solución:**

```
Set-Content -Path C:\PracticaWindows\Logs\registro.txt -Value "Prueba de PowerShell"
```

**Explicación:**

Set-Content escribe contenido en el archivo.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-Content -Path C:\PracticaWindows\Logs\registro.txt -Value "Prueba de PowerShell"
PS C:\WINDOWS\system32>
```

## 77. Leer el contenido de un archivo

**Enunciado:** Muestra el contenido de registro.txt.

**Solución:**

```
Get-Content C:\PracticaWindows\Logs\registro.txt
```

**Explicación:**

Lee el contenido del archivo.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Content C:\PracticaWindows\Logs\registro.txt
Prueba de PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32>
```

**78. Añadir una línea a un archivo**

**Enunciado:** Añade la línea “Segunda línea” al archivo registro.txt.

**Solución:**

Add-Content -Path C:\PracticaWindows\Logs\registro.txt -Value "Segunda línea"

**Explicación:**

Añade contenido sin borrar el anterior.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Add-Content -Path C:\PracticaWindows\Logs\registro.txt -Value "Segunda línea"
PS C:\WINDOWS\system32>
```

**79. Copiar archivos con PowerShell**

**Enunciado:** Copia registro.txt a la carpeta Documentos.

**Solución:**

Copy-Item C:\PracticaWindows\Logs\registro.txt C:\PracticaWindows\Documentos

**Explicación:**

Copia el archivo a otra ruta.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Copy-Item C:\PracticaWindows\Logs\registro.txt C:\PracticaWindows\Documentos
PS C:\WINDOWS\system32>
```

**80. Mover archivos con PowerShell**

**Enunciado:** Mueve registro.txt desde Logs a Scripts.

**Solución:**

Move-Item C:\PracticaWindows\Logs\registro.txt C:\PracticaWindows\Scripts

**Explicación:**

Mueve el archivo a otra carpeta.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Move-Item C:\PracticaWindows\Logs\registro.txt C:\PracticaWindows\Scripts
PS C:\WINDOWS\system32>
```

**81. Renombrar un archivo con PowerShell**

**Enunciado:** Cambia el nombre de registro.txt a resultado.txt.

### Solución:

Rename-Item C:\PracticaWindows\Scripts\registro.txt resultado.txt

### Explicación:

Cambia el nombre del archivo.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> Rename-Item C:\PracticaWindows\Scripts\registro.txt resultado.txt
```

## 82. Eliminar un archivo con PowerShell

**Enunciado:** Elimina resultado.txt.

### Solución:

Remove-Item C:\PracticaWindows\Scripts\resultado.txt

### Explicación:

Elimina el archivo indicado.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> Remove-Item C:\PracticaWindows\Scripts\resultado.txt
```

## 83. Buscar archivos .txt

**Enunciado:** Busca todos los archivos .txt dentro de C:\PracticaWindows.

### Solución:

Get-ChildItem C:\PracticaWindows -Filter \*.txt -Recurse

### Explicación:

Busca recursivamente por extensión.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem C:\PracticaWindows -Filter *.txt -Recurse
```

```
Directorio: C:\PracticaWindows\Documentos
```

| Mode   | LastWriteTime    | Length | Name         |
|--------|------------------|--------|--------------|
| -a---- | 20/03/2026 8:48  | 0      | nota.txt     |
| -a---- | 20/03/2026 11:51 | 37     | registro.txt |

## 84. Mostrar variables de entorno

**Enunciado:** Muestra las variables de entorno del sistema.

### Solución:

Get-ChildItem Env:

### Explicación:

Muestra todas las variables disponibles.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem Env:

Name                               Value
----                               -
ALLUSERSPROFILE                   C:\ProgramData
APPDATA                           C:\Users\nubim\AppData\Roaming
CommonProgramFiles                C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)          C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432               C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME                      NUBIA
ComSpec                           C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
DriverData                       C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
HOMEDRIVE                        C:
HOMEPATH                         \Users\nubim
LOCALAPPDATA                     C:\Users\nubim\AppData\Local
LOGONSERVER                      \\NUBIA
NUMBER_OF_PROCESSORS             12
OneDrive                         C:\Users\nubim\OneDrive
OneDriveConsumer                 C:\Users\nubim\OneDrive
OS                               Windows_NT
Path                             C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (...
PATHEXT                          .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC;.CPL
POWERSHELL_DISTRIBUTION_CHA... MSI:Windows 10 Home
PROCESSOR_ARCHITECTURE           AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER             Intel64 Family 6 Model 186 Stepping 3, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL                  6
PROCESSOR_REVISION              ba03
ProgramData                     C:\ProgramData
ProgramFiles                    C:\Program Files
ProgramFiles(x86)               C:\Program Files (x86)
ProgramW6432                    C:\Program Files
PSModulePath                   C:\Users\nubim\Documents\WindowsPowerShell\Modules;C:\Program Files\W...
PUBLIC                          C:\Users\Public
SystemDrive                     C:
SystemRoot                     C:\WINDOWS
TEMP                           C:\Users\nubim\AppData\Local\Temp
TMP                             C:\Users\nubim\AppData\Local\Temp
USERDOMAIN                      NUBIA
USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE       NUBIA
USERNAME                       nubim
USERPROFILE                    C:\Users\nubim
VBOX_MSI_INSTALL_PATH           C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\
windir                         C:\WINDOWS
```

## 85. Mostrar ayuda de un comando

**Enunciado:** Consulta la ayuda del comando Get-Process.

**Solución:**

Get-Help Get-Process

**Explicación:**

PowerShell incluye ayuda integrada.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Help Get-Process

¿Desea ejecutar Update-Help?
El cmdlet Update-Help descarga los archivos de Ayuda más recientes para los módulos de Windows
PowerShell y los instala en el equipo. Para obtener más información sobre el cmdlet Update-Help,
consulta https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=210614.
[S] Sí [N] No [U] Suspendir [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"):
```

## BLOQUE 6. Seguridad y administración básica

### 86. Ver usuarios que han iniciado sesión

**Enunciado:** Muestra los usuarios conectados al sistema.

**Solución:**

query user

**Explicación:**

Muestra sesiones activas en el equipo.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-LocalUser
```

| Name               | Enabled | Description                                                  |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| Administrador      | False   | Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio |
| DefaultAccount     | False   | Cuenta de usuario administrada por el sistema.               |
| Invitado           | False   | Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o... |
| hnbim              | True    |                                                              |
| WDAGUtilityAccount | False   | Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa par... |
| WsiAccount         | False   | Una cuenta de usuario administrada y usada por el sistema... |

Query user no lo reconoce como comando

### 87. Cambiar la política de ejecución de PowerShell para el usuario actual

**Enunciado:** Configura PowerShell para permitir la ejecución de scripts firmados o creados localmente solo para el usuario actual.

**Solución:**

**Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser**

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Cambio de directiva de ejecución

La directiva de ejecución te ayuda a protegerte de scripts en los que no confías. Si cambias dicha directiva, podrías exponerte a los riesgos de seguridad descritos en el tema de la Ayuda about\_Execution\_Policies en <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170>. ¿Quieres cambiar la directiva de ejecución?

[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspende [?] Ayuda

(el valor predeterminado es "N"):

### 88. Comprobar políticas aplicadas

**Enunciado:** Genera un resumen de políticas de grupo aplicadas.

**Solución:**

gpresult /r

**Explicación:**

Muestra políticas de usuario y equipo.

```
PS C:\WINDOWS\system32> gpresult /r

Herramienta de resultados para la Directiva de grupos del
sistema operativo Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Creado el 20/03/2026 a las 11:58:10

RSOP datos para NUBIA\nubim en NUBIA : modo de inicio de sesión
-----

Configuración del sistema operativo: Estación de trabajo independiente
Versión del sistema operativo: 10.0.26200
Nombre de sitio: n/a
Perfil móvil: n/a
Perfil local: C:\Users\nubim
¿Conectado a un vínculo de baja velocidad?: No
```

**89. Ver cuentas configuradas en el equipo**

**Enunciado:** Muestra información de las cuentas locales y sus parámetros.

**Solución:**

```
wmic useraccount get name,sid,status
```

**Explicación:**

Muestra nombre, SID y estado de las cuentas.

```
PS C:\WINDOWS\system32> wmic useraccount get name,sid,status
```

| Name               | SID                                          | Status   |
|--------------------|----------------------------------------------|----------|
| Administrador      | S-1-5-21-2235434184-583449235-920234739-500  | Degraded |
| DefaultAccount     | S-1-5-21-2235434184-583449235-920234739-503  | Degraded |
| Invitado           | S-1-5-21-2235434184-583449235-920234739-501  | Degraded |
| nubim              | S-1-5-21-2235434184-583449235-920234739-1001 | OK       |
| WDAGUtilityAccount | S-1-5-21-2235434184-583449235-920234739-504  | Degraded |
| WsiAccount         | S-1-5-21-2235434184-583449235-920234739-1002 | Degraded |

**90. Ver puertos en escucha con PowerShell**

**Enunciado:** Muestra puertos TCP en escucha.

**Solución:**

```
Get-NetTCPConnection -State Listen
```

**Explicación:**

Muestra qué puertos están esperando conexiones.



```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetTCPConnection -State Listen
```

| LocalAddress | LocalPort | RemoteAddress | RemotePort |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| :            | 52861     | ::            | 0          |
| :            | 49680     | ::            | 0          |
| :1           | 49671     | ::            | 0          |
| :            | 49669     | ::            | 0          |
| :            | 49668     | ::            | 0          |
| :            | 49665     | ::            | 0          |
| :            | 49664     | ::            | 0          |
| :            | 7680      | ::            | 0          |
| :            | 7260      | ::            | 0          |
| :            | 445       | ::            | 0          |
| :            | 135       | ::            | 0          |
| 0.0.0.0      | 52861     | 0.0.0.0       | 0          |
| 0.0.0.0      | 49680     | 0.0.0.0       | 0          |
| 0.0.0.0      | 49669     | 0.0.0.0       | 0          |
| 0.0.0.0      | 49668     | 0.0.0.0       | 0          |
| 0.0.0.0      | 49665     | 0.0.0.0       | 0          |
| 0.0.0.0      | 49664     | 0.0.0.0       | 0          |

## 91. Consultar reglas de firewall con PowerShell

**Enunciado:** Muestra algunas reglas del firewall de Windows.

**Solución:**

Get-NetFirewallRule | Select-Object -First 10

**Explicación:**

Permite consultar reglas del cortafuegos.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetFirewallRule | Select-Object -First 10
```

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                | : NETDIS-UPnPHost-Out-TCP                                                                      |
| DisplayName         | : Detección de redes (UPnP de salida)                                                          |
| Description         | : Regla de salida de Detección de redes para permitir el uso de Plug and Play universal. [TCP] |
| DisplayGroup        | : Detección de redes                                                                           |
| Group               | : @FirewallAPI.dll,-32752                                                                      |
| Enabled             | : False                                                                                        |
| Profile             | : Public                                                                                       |
| Platform            | : {}                                                                                           |
| Direction           | : Outbound                                                                                     |
| Action              | : Allow                                                                                        |
| EdgeTraversalPolicy | : Block                                                                                        |
| LooseSourceMapping  | : False                                                                                        |
| LocalOnlyMapping    | : False                                                                                        |

## 92. Comprobar si el firewall está habilitado

**Enunciado:** Comprueba el estado de los perfiles del firewall.

**Solución:**

Get-NetFirewallProfile

**Explicación:**

Muestra si está activo en dominio, público y privado.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetFirewallProfile

Name                : Domain
Enabled              : True
DefaultInboundAction : NotConfigured
DefaultOutboundAction : NotConfigured
AllowInboundRules    : NotConfigured
AllowLocalFirewallRules : NotConfigured
AllowLocalIPsecRules : NotConfigured
AllowUserApps        : NotConfigured
AllowUserPorts       : NotConfigured
AllowUnicastResponseToMulticast : NotConfigured
NotifyOnListen       : True
EnableStealthModeForIPsec : NotConfigured
LogFileNames         : %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
```

### 93. Habilitar una regla de firewall

**Enunciado:** Habilita una regla existente del firewall.

**Solución:**

Enable-NetFirewallRule -DisplayName "File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)"

**Explicación:**

Activa una regla del firewall por nombre.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Enable-NetFirewallRule -DisplayName "File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)"
Enable-NetFirewallRule : No se encontraron objetos MSFT_NetFirewallRule cuya propiedad 'DisplayName' sea igual a 'File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)'.
Compruebe el valor de la propiedad e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Enable-NetFirewallRule -DisplayName "File and Printer Sharing (Echo R ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (File and Printe...st - ICMPv4-In):String [Enable-NetFirewallRule], CimJobException
+ FullyQualifiedErrorId : CmdletizationQuery_NotFound_DisplayName,Enable-NetFirewallRule
```

### 94. Deshabilitar una regla de firewall

**Enunciado:** Deshabilita una regla existente del firewall.

**Solución:**

Disable-NetFirewallRule -DisplayName "File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)"

**Explicación:**

Desactiva una regla concreta.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Disable-NetFirewallRule -DisplayName "File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)"
Disable-NetFirewallRule : No se encontraron objetos MSFT_NetFirewallRule cuya propiedad 'DisplayName' sea igual a 'File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)'. Compruebe el valor de la propiedad e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Disable-NetFirewallRule -DisplayName "File and Printer Sharing (Echo ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (File and Printe...st - ICMPv4-In):String [Disable-NetFirewallRule], CimJobException
+ FullyQualifiedErrorId : CmdletizationQuery_NotFound_DisplayName,Disable-NetFirewallRule
```

## 95. Mostrar discos del sistema

**Enunciado:** Muestra los discos disponibles en el equipo.

**Solución:**

Get-PSDrive

**Explicación:**

Muestra unidades, espacio usado y disponible.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-PSDrive
```

| Name     | Used (GB) | Free (GB) | Provider    | Root               |
|----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|
| Alias    |           |           | Alias       |                    |
| C        | 239,44    | 218,71    | FileSystem  | C:\                |
| Cert     |           |           | Certificate | \                  |
| Env      |           |           | Environment |                    |
| Function |           |           | Function    |                    |
| HKCU     |           |           | Registry    | HKEY_CURRENT_USER  |
| HKLM     |           |           | Registry    | HKEY_LOCAL_MACHINE |
| Variable |           |           | Variable    |                    |
| WSMan    |           |           | WSMan       |                    |

## 96. Ver el uso del disco

**Enunciado:** Consulta el espacio libre de las unidades.

**Solución:**

Get-PSDrive -PSProvider FileSystem

**Explicación:**

Muestra las unidades del sistema de archivos.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-PSDrive -PSProvider FileSystem
```

| Name | Used (GB) | Free (GB) | Provider   | Root |
|------|-----------|-----------|------------|------|
| C    | 239,45    | 218,70    | FileSystem | C:\  |

## 97. Crear un script sencillo de PowerShell

**Enunciado:** Crea un script que muestre “Hola, alumno”.

**Solución:**

Archivo saludo.ps1

```
Write-Host "Hola, alumno"
```

**Explicación:**

Un script .ps1 contiene instrucciones de PowerShell.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> Archivo saludo.ps1
>>
>> Write-Host "Hola, alumno"
Archivo : El término 'Archivo' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función,
archivo de script o programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre
o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de
nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Archivo saludo.ps1
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Archivo:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

Hola, alumno
```

## 98. Ejecutar un script de PowerShell

**Enunciado:** Ejecuta el script saludo.ps1.

**Solución:**

```
.\saludo.ps1
```

**Explicación:**

.\ indica que el script está en la carpeta actual.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> .\saludo.ps1
```

## 99. Crear un informe de procesos en un archivo

**Enunciado:** Guarda la lista de procesos en procesos.txt.

**Solución:**

```
Get-Process | Out-File C:\PracticaWindows\procesos.txt
```

**Explicación:**

Redirige la salida a un archivo de texto.

---

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Process | Out-File C:\PracticaWindows\procesos.txt
```

**100. Crear un pequeño inventario del sistema**

**Enunciado:** Guarda en un archivo la fecha, el nombre del equipo y la IP.

**Solución:**

```
"Fecha: $(Get-Date)" | Out-File C:\PracticaWindows\inventario.txt
```

```
"Equipo: $(hostname)" | Out-File C:\PracticaWindows\inventario.txt -Append
```

```
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Out-File C:\PracticaWindows\inventario.txt -Append
```

**Explicación:**

Combina varios comandos para generar un pequeño informe del sistema.

```
PS C:\PracticaWindows>
>>
>> "Fecha: $(Get-Date)" | Out-File C:\PracticaWindows\inventario.txt
>> "Equipo: $(hostname)" | Out-File C:\PracticaWindows\inventario.txt -Append
>> Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Out-File C:\PracticaWindows\inventario.txt -Ap
pend
```